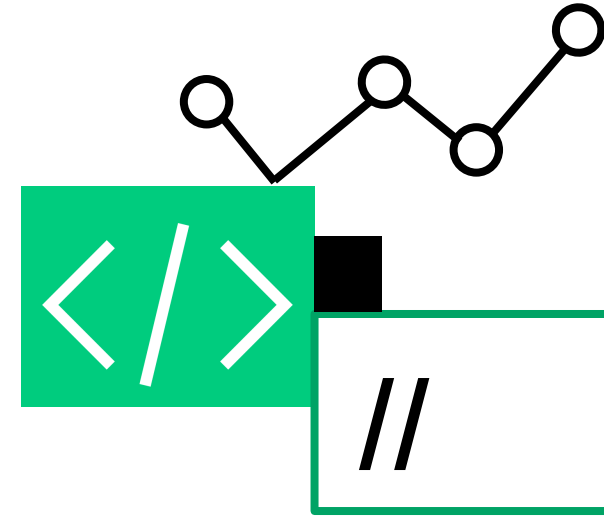
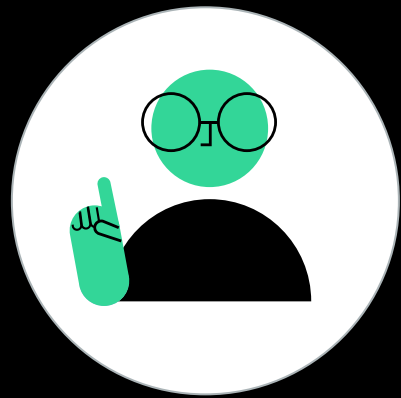


Clasificadores Lineales



Los clasificadores lineales son modelos de aprendizaje automático utilizados para la clasificación de datos. Se llaman "lineales" porque toman decisiones basadas en una combinación lineal de las características de los datos de entrada.



Conceptos Básicos



Hiperplano:

Un hiperplano es una generalización de un plano en espacios de dimensiones superiores. En dos dimensiones, un hiperplano es una línea, en tres dimensiones es un plano, y en dimensiones superiores, sigue la misma lógica.



Función de Decisión

$$f(x) = w^T x + b$$

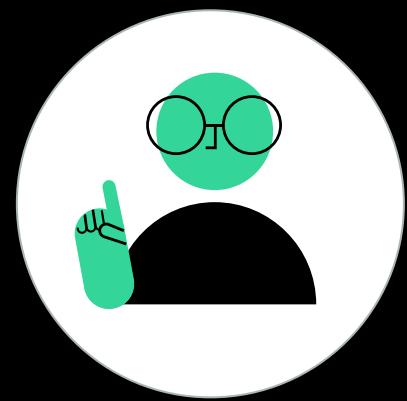
x es el vector de características.

w es el vector de pesos.

b es el sesgo (bias).

La clasificación se realiza evaluando el signo de $f(x)$:

- Si $f(x) \geq 0$, la muestra se clasifica en una clase.
- Si $f(x) < 0$, se clasifica en la otra clase.



Clasificadores Lineales Comunes



Perceptrón:

El perceptrón es uno de los clasificadores lineales más simples y fue uno de los primeros algoritmos de aprendizaje automático. Se ajusta mediante una regla de actualización que modifica los pesos en función de los errores de clasificación.



Regresión Logística

Aunque su nombre sugiere regresión, se utiliza para clasificación. Utiliza una función logística para modelar la probabilidad de que una muestra pertenezca a una clase particular.



Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)

SVM encuentra el hiperplano que maximiza la distancia (margen) entre las dos clases. Soluciona un problema de optimización cuadrática para encontrar el hiperplano óptimo.

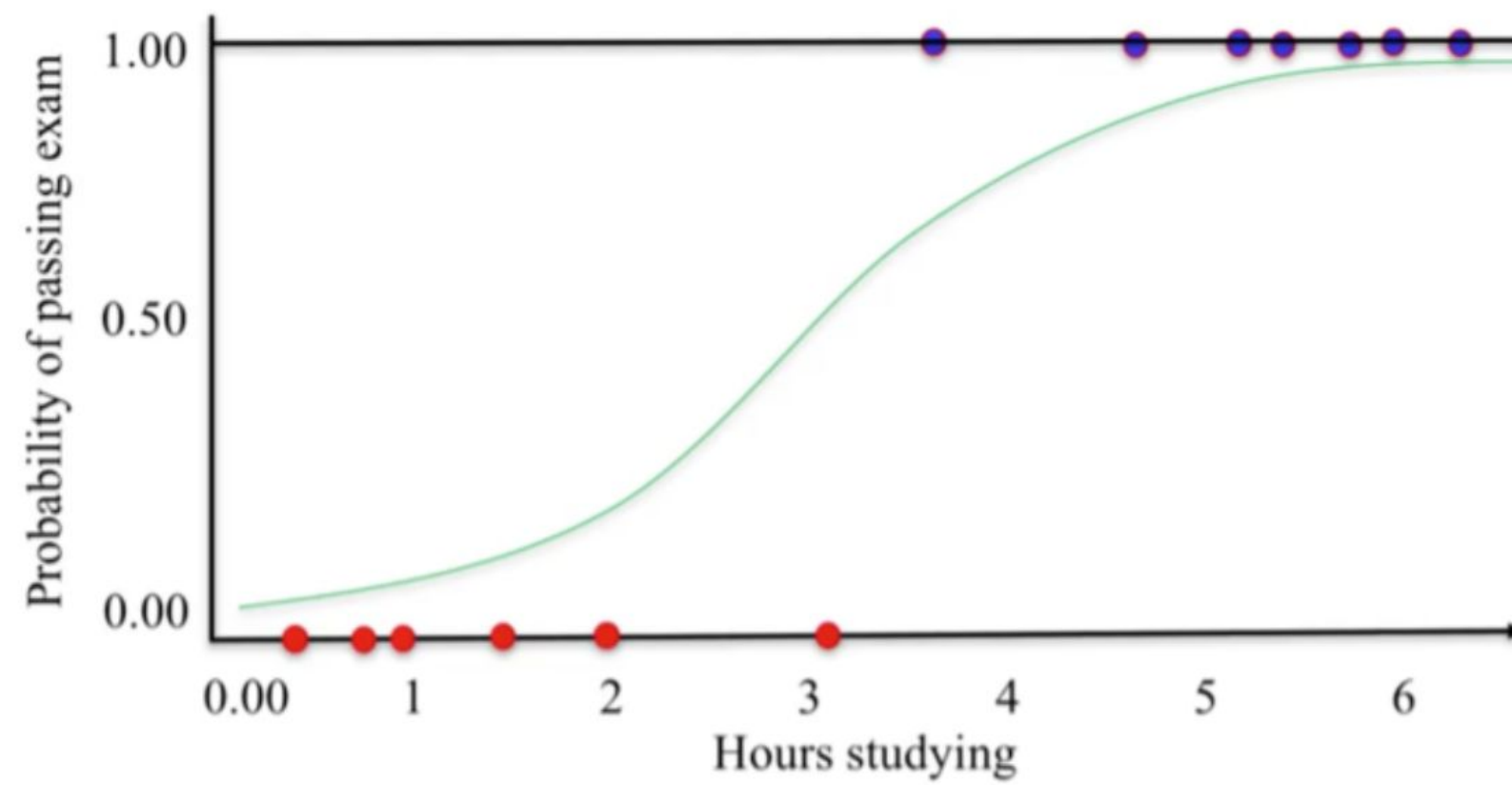
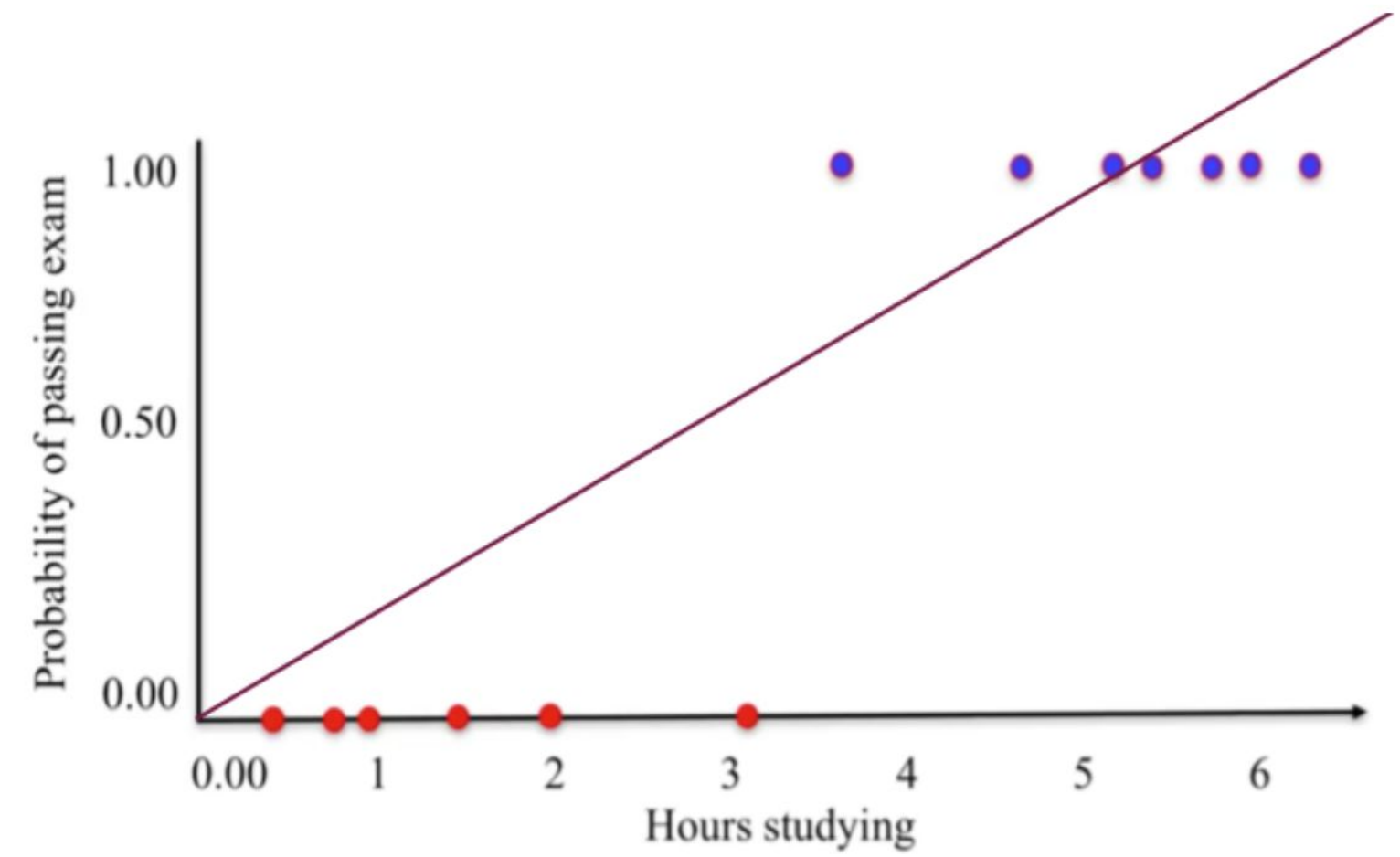
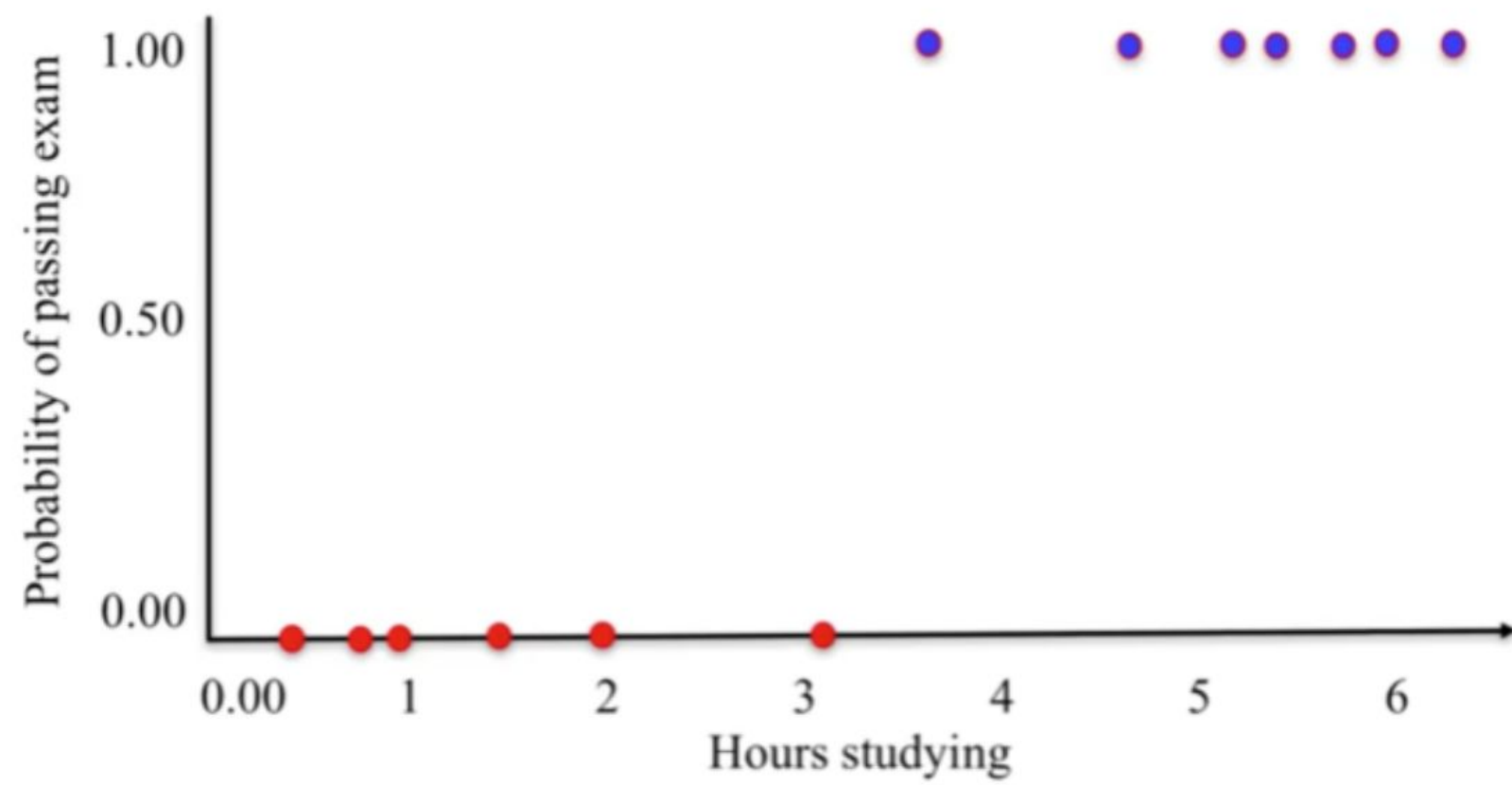
Logistic Regression Model



La regresión logística nos permite modelar la probabilidad de que la variable objetivo y pertenezca a una determinada categoría, dados los valores de las variables X .

¿Podríamos usar una regresión lineal?

Podríamos, pero vamos a obtener valores fuera del rango $[0,1]$, dificultando la interpretación como probabilidad.



¿Por qué no podemos estimar la probabilidad usando una regresión lineal simple?

Si estimamos $p(y=1 | X)$ con una regresión lineal, nuestro modelo asumiría la siguiente forma:

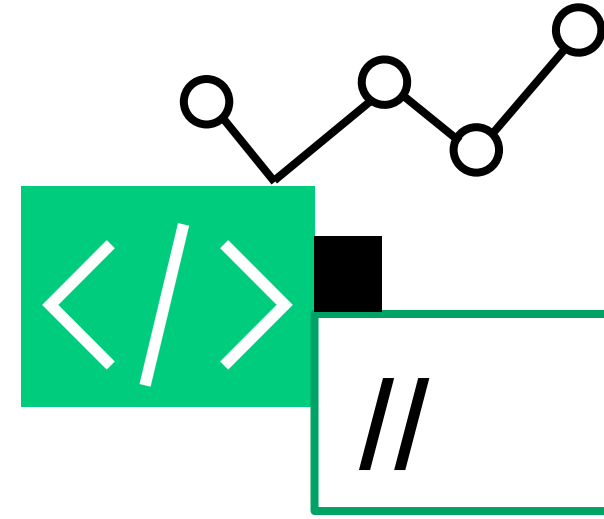
$$p(X) = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_1$$

$$p(X) = p(y = 1 | X)$$

Esto arrojaría valores fuera del rango válido para una probabilidad $[0,1]$.

Cuando el problema de clasificación es multiclase, el modelo interpretaría a las diferentes clases como valores numéricos.

La función logística.



$$p(X) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 \cdot X}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 \cdot X}}$$

Sin importar qué valores tome X siempre vamos a predecir valores dentro del rango $[0,1]$.

¡Muchas gracias!